Análisis de Señales y Sistemas con MATLAB

Miguel Stiven Hernandez
Departamento Ing. Electrónica y Telecomunicaciones
Universidad del Cauca
Popayán , Colombia
miguelhernandez@unicauca.edu.co

***Abstract* — In this workshop, we explore the construction of signals using Fourier series, focusing on identifying periods and calculating frequencies. We use MATLAB to validate calculations and we delve into key concepts such as the Trigonometric Fourier Series and Fourier Coefficients. We also address relevant topics such as the final value theorem and the Laplace transform to represent systems in transfer function.**

Keywords—Serie Fourier, coeficients, integral, systems, signals …

I. INTRODUCCIÓN:

En este documento, explorare la construcción de señales mediante series de Fourier, abordando conceptos fundamentales y utilizando herramientas como MATLAB para validar cálculos, se tendran en cuenta las ecuaciones de los coeficientes de Fourier como a0,ak y bk.

$$x(t) = a0 + \sum_{k=1}^{N} [akcos(k\omega_o t) + bksen(k\omega_o t)] \qquad (1)$$

Serie Trigonométrica de Fourier

$$a0 = \frac{1}{T}\left[\int_0^T f(t)\,dt\right] \qquad (2)$$

$$ak = \frac{2}{T}\left[\int_0^T x(t)\cos(k\omega_o t)\,dt\right] \qquad (3)$$

$$bk = \frac{2}{T}\left[\int_0^T x(t)\,\mathrm{sen}(k\omega_o t)\,dt\right] \qquad (4)$$

Coeficientes de Fourier

También se debe tener en cuenta conceptos importantes como el teorema de valor final.

$$F(\infty) = \lim_{s\to 0} s\,F(s) * u(t) \qquad (5)$$

Es de interés agregar es saber cómo realizar transformadas de Laplace para representar un sistema en función de transferencia.

II. DESARROLLO TEORICO:

A. *Encuentre la ecuación diferencial que relaciona las salidas $y_1(t)$ y $y_2(t)$ con la entrada $x(t)$. Tenga en cuenta que $y_1(t)$ es la corriente de la malla y $y_2(t)$ la tensión en la inductancia. Después de obtener la ecuación diferencial analice si el sistema es o no lineal. Obtenga las funciones de transferencia $\frac{y_1(t)}{x(t)}$ y $\frac{y_2(t)}{x(t)}$.*

Analice la respuesta del sistema ante una entrada escalón y rampa unitarias. Obtenga conclusiones. Para este punto se debe mostrar el desarrollo realizado para llegar a las funciones de transferencia, posteriormente se debe verificar el comportamiento de la función de transferencia mediante simulación en matlab.

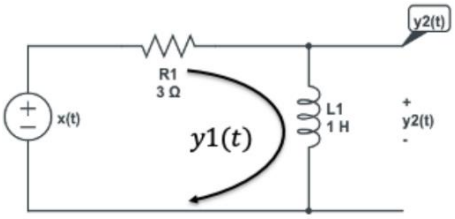

Imagen 1. Circuito RL.

Inicialmente se encontró la ecuación diferencial que relaciona la entrada x(t) y la salida $y_1(t)$ que para el caso del circuito eléctrico la señal de salida $y_1(t)$ seria la corriente que fluye por el circuito eléctrico cerrado.
Por composición del sistema por el numero de almacenadores de energía que tiene el sistema se sabe que la ecuación va a ser una ecuación de primer orden solamente.
Si se plantea una malla inicial se tiene la ecuación 6.

$$X(t) = V_{\mathrm{R}}(t) + V_L(t) \qquad (6)$$

Realizando la suma de las caídas de tensión en cada uno de los elementos se tiene que esta suma es igual a la fuente de alimentación X(t).
Teniendo en cuenta que el voltaje en una inductancia se expresa como la ecuación 7.

$$V_L(t) = L\frac{di(t)}{dt} \qquad (7)$$

Reemplazando las caídas de tensión en términos de la corriente se tiene la ecuación 8.

$$X(t) = y_1(t)R + L\frac{dy_1(t)}{dt} \qquad (8)$$

Organizando un poco mejor la ecuación dejando a un lado su máxima derivada.

$$\frac{dy_1(t)}{dt} = \frac{-y_1(t)R}{L} + \frac{X(t)}{L} \quad (9)$$

Análisis de linealidad

El análisis de linealidad de un sistema se realizo mediante la propiedad de aditividad.

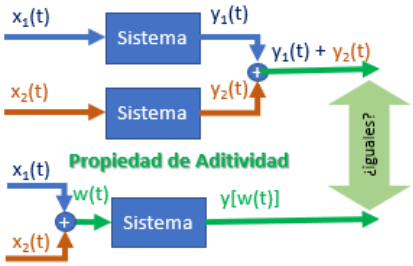

Imagen 2. Diagrama de aditividad.

Si la salida del sistema es igual se puede concluir que el sistema es lineal.

Nota: El sistema a simple vista es lineal por que ninguna de las variables que varían en el tiempo están siendo afectadas por funciones no lineales como potencias, logarítmicas o trigonométricas.

Para la comprobación de linealidad se simulo el sistema en Simulink realizando el diagrama de bloques de la representación de la ecuación diferencial.

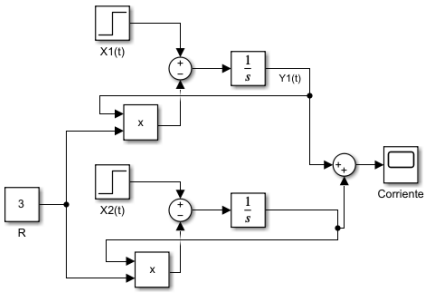

Imagen 3. Diagrama de bloques aditividad.

Se estableció dos entradas X1(t)=1 y X2(t)=2, la señal de salida después de realizar la simulación es la que se observa en la imagen 4.

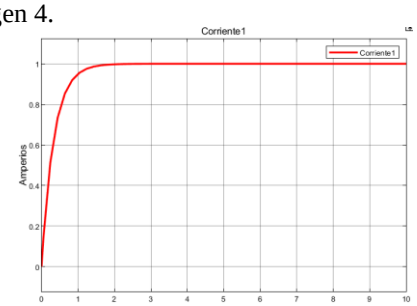

Imagen 4. Señal de salida modelo img 3

Para comprobar la linealidad del sistema realizamos el otro conjunto de bloques.

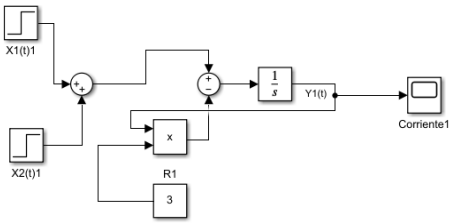

Imagen 5. Diagrama de aditividad 2.

Se toman las mismas entradas que en el caso anterior, pero esta vez las entradas se suman antes de entrar al sistema. Después de realizar la simulación se obtuvo la señal que se observa en la figura XX.

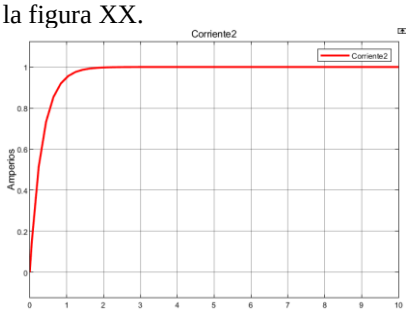

Imagen 6. Señal de salida modelo img 5.

Se puede observar que las dos señales son las mismas en sentido gráfico, pero para comprobar esto realice las restas de estas dos señales para calcular el error obteniendo la siguiente salida.

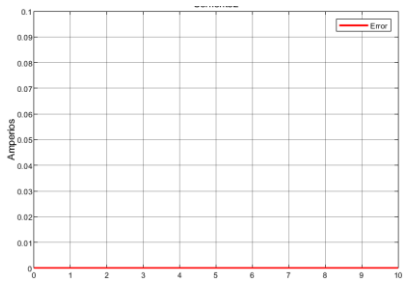

Imagen 7. Señal de error.

Se puede observar que el error es 0 aun haciendo una escala de 10 en la gráfica en comparación a la graficas 4 y 6.

Una conclusión preliminar del sistema es que podemos afirmar que el sistema de primer orden es un sistema de primer orden por que satisface la propiedad a la cual fue sometido.

Se realizo los respectivos cálculos para encontrar la ecuación diferencial que relacione la salida $y_2(t)$ y x(t).

Inicialmente partiendo desde la ecuación 6 previamente planteada.

$$X(t) = V_R(t) + y_2(t) \quad (6)$$

Teniendo en cuenta la corriente en un inductor se representa como.

$$i(t) = \frac{1}{L}\int V_L(t) \qquad (10)$$

Al reemplazar la ecuación 10 en la ecuación 6 se tiene como resultado.

$$X(t) = R\frac{1}{L}\int y_2(t) + y_2(t) \quad (11)$$

Para eliminar la integral se realizó la derivación de toda la ecuación.

$$\frac{dX(t)}{dt} = \frac{R}{L}y_2(t) + \frac{dy_2(t)}{dt} \quad (12)$$

La ecuación que relaciona la salida $y_2(t)$ con la entrada x(t) es la ecuación 12.

Análisis de linealidad

Para este caso se sabe previamente que el sistema es lineal entonces no es necesario volver a realizar la comprobación por que ya es una respuesta que se obtuvo en el ítem anterior por que se esta trabajando con el mismo sistema.

Funciones de transferencia

Para encontrar las funciones de transferencias que relacione $\frac{y_1(t)}{x(t)}$ y $\frac{y_2(t)}{x(t)}$ se utilizan las ecuaciones 6 y 12 para realizarle la transformada de Laplace para dejarlas en el dominio de la frecuencia.

$$\frac{dy_1(t)}{dt} = \frac{-y_1(t)R}{L} + \frac{X(t)}{L}$$

$$\frac{dX(t)}{dt} = \frac{R}{L}y_2(t) + \frac{dy_2(t)}{dt}$$

Aplicando la transformada de Laplace a las dos ecuaciones.

$$sy_1(s) = -\frac{R}{L}y_1(s) + \frac{X(s)}{L} \quad (13)$$

$$sy_1(s) + \frac{R}{L}y_1(s) = \frac{X(s)}{L}$$

$$y_1(s)\left(s + \frac{R}{L}\right) = \frac{X(s)}{L}$$

$$\frac{y_1(s)}{X(s)} = \frac{1}{Ls + R} \quad (14)$$

Obteniendo así la función de transferencia para la primera ecuación.

Ahora para la segunda ecuación.

$$sX(s) = \frac{R}{L}y_2(s) + sy_2(s) \quad (15)$$

$$sX(s) = y_2(s)\left(\frac{R}{L} + s\right)$$

$$\frac{y_2(s)}{X(s)} = \frac{s}{s + \frac{R}{L}} \quad (16)$$

Obteniendo la función de transferencia para las dos ecuaciones.

Simulación del sistema entrada escalón unitario y entrada rampa.

La simulación del sistema representado en función de transferencia se realizo con la herramienta de Simulink.

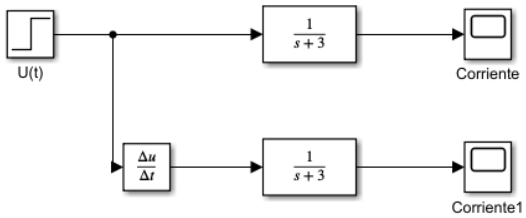

Imagen 8. Y1 simulación

La señal de salida al tener una entrada escalón unitario es la que se observa en la siguiente figura.

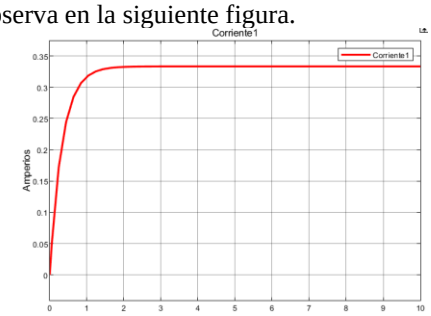

Imagen 9. Señal de salida modelo ing 8.

La señal de salida al tener una entrada rampa es la que se observa en la siguiente figura.

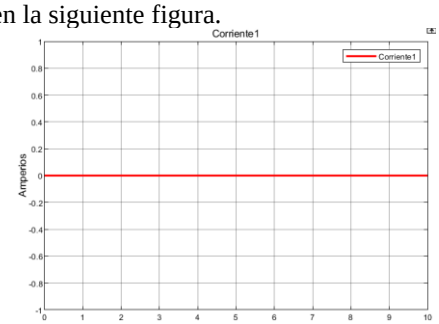

Imagen 10. Señal 2 de salida modelo ing 8.

Una conclusión que podemos sacar de estas graficas es que por el comportamiento del sistema en si por el numero de integradores que tiene el sistema cuando se tiene una entrada escalón se tiene un error de estado estacionario calculable, pero con una entrada rampa este error es infinito, se puede comprobar lo anterior si vemos la siguiente figura donde explica este comportamiento.

TABLE 7.2 Relationships between input, system type, static error constants, and steady-state errors

		Type 0		Type 1		Type 2	
Input	**Steady-state error formula**	**Static error constant**	**Error**	**Static error constant**	**Error**	**Static error constant**	**Error**
Step, $u(t)$	$\frac{1}{1+K_p}$	$K_p = \text{Constant}$	$\frac{1}{1+K_p}$	$K_p = \infty$	0	$K_p = \infty$	0
Ramp, $tu(t)$	$\frac{1}{K_v}$	$K_v = 0$	∞	$K_v = \text{Constant}$	$\frac{1}{K_v}$	$K_v = \infty$	0
Parabola, $\frac{1}{2}t^2u(t)$	$\frac{1}{K_a}$	$K_a = 0$	∞	$K_a = 0$	∞	$K_a = \text{Constant}$	$\frac{1}{K_a}$

Ahora se realizó la simulación de la función de transferencia que relaciona $\frac{y_2(s)}{X(s)}$.

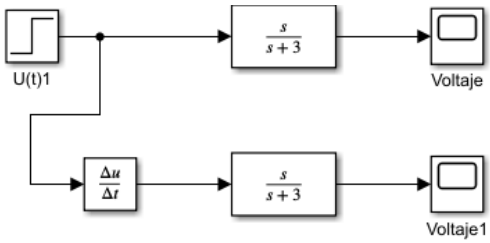

Imagen 11. Y2 simulación.

La señal de salida al tener una entrada escalón unitario es la que se observa en la siguiente figura.

Imagen 12. Señal de salida modelo ing 11.

La señal de salida al tener una entrada rampa es la que se observa en la siguiente figura

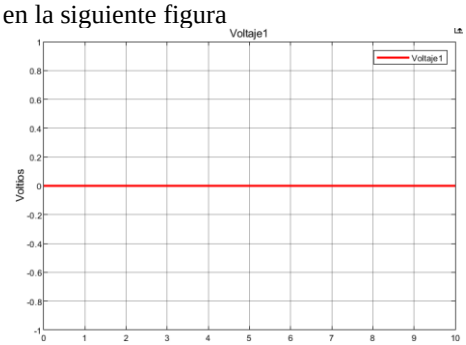

Imagen 13. Señal de salida modelo ing 11.

Una conclusión que se puede tener al respecto del sistema es que el valor de su estado estacionario tiende a 0 conforme t tiende al infinito, estos comportamientos son reales por que en el análisis anterior se puede observar que la corriente aumenta y en este caso el voltaje disminuye, correspondiendo al comportamiento de un inductor.

Si observamos la figura 14 donde se puede ver la gráfica de un inductor se comprueba las gráficas.

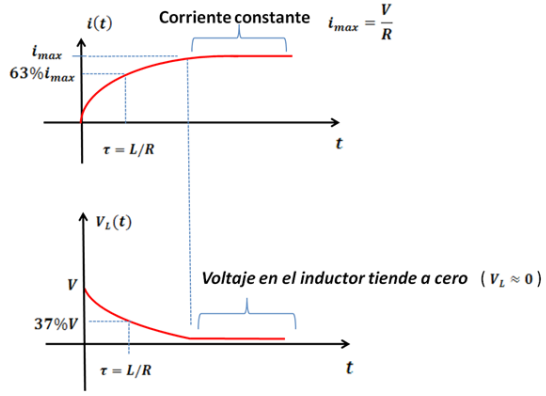

Imagen 13. Comportamiento de un inductor.

B. Empleando el teorema de valor final determine el valor de la corriente $y_1(t)$ en estado estacionario considerando como entrada un escalon unitario.

El desarrollo de este ítem se realizó considerando la formula del teorema de valor final en estado estacionario que es la siguiente.

$$F(\infty) = \lim_{s\to 0} s\, F(s) * u(t) \quad (5)$$

$$u(t) = \frac{1}{s}$$

Reemplazando nuestro sistema en la ecuación 5.

$$y_1(\infty) = \lim_{s\to 0} s * \frac{1}{Ls+R} * \frac{1}{s} \quad (6)$$

$$y_1(\infty) = \lim_{s\to 0} \frac{1}{Ls+R} \quad (7)$$

Calculando el límite se obtiene.

$$y_1(\infty) = \frac{1}{R} \quad (8)$$

Si remplazamos el valor de R se tiene que el valor que toma la corriente es.

$$y_1(\infty) = \frac{1}{3} = 0.3333 \quad (9)$$

Se comprueba mediante el método de teorema de valor final en estado estacionario que el valor de la corriente es 1/3 siendo un valor real por que en las simulaciones anteriores se obtuvo el mismo valor.

C. Determine la serie trigonométrica de Fourier para la señal mostrada a continuación.

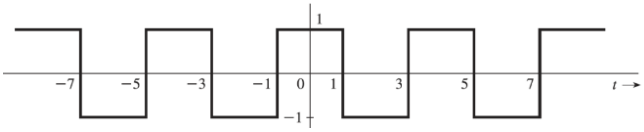

Imagen 14.Señal de referencia..

Para poder realizar el espectro en frecuencia de la señal realizamos un análisis previo para encontrar el periodo y la frecuencia.

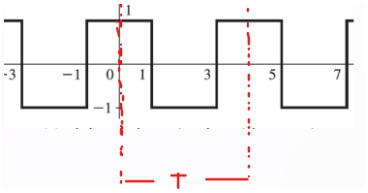

Imagen 15. Periodo de la señal.

T=4 $\quad \omega_o = \frac{2\pi}{T} \quad \omega_o = \frac{\pi}{2}$

Ahora calculamos A_o teniendo en cuenta la fórmula de A_o.

$$A_o = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)\, dt \quad (2)$$

Para esto debemos separar la función por tramos ya que no es continua en este rango de 0 hasta 4.

Tramo 1.

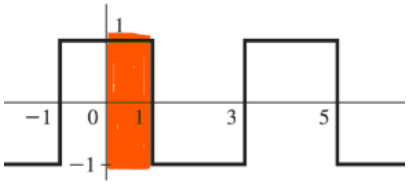

Imagen 16. Tramo 1 de la señal.

Durante este tramo la función es continua y toma el valor.

$$y = 1$$

Tramo 2.

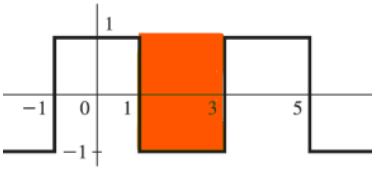

Imagen 17. Tramo 2 de la señal.

Durante este tramo la función es continua y toma el valor-

$$y = -1$$

Tramo 3.

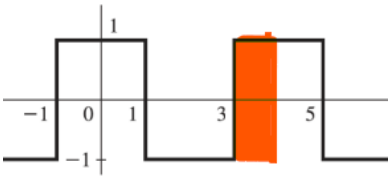

Imagen 18. Tramo 3 de la señal.

En este tramo de la señal vuelte a tomar un valor constante.

$$y = 1$$

Teniendo las funciones que representan el periodo de la señal podemos definir Ao.

$$Ao = \frac{1}{4}\left[\int_0^1 x(t)\,dt + \int_1^3 x(t)dt + \int_3^4 x(t)dt\right]$$

Teniendo en cuenta que x(t) es la función en cada tramo de la señal.

Reemplazamos:

$$Ao = \frac{1}{4}\left[\int_0^1 1\,dt + \int_1^3 (-1)dt + \int_3^4 1dt\right]$$

Para la solución de las integrales se utilizó Matlab, con el siguiente código.

```
close all;
clear all;
clc;
T = 4;
Wo = pi/2;
syms t k;  %Vaiables Syms
% Rangos de la función
f1 = 1;     % De 0-1
f2 =-1;     % De 1-3
f3 = 1;     % De 3-4
Ao = (1/T) * (int(f1, t, 0, 1) + int(f2, t, 1, 3) +
int(f3, t, 3, 4));
```

Matlab nos retorna que Ao :

```
>> Ao

Ao =

0
```

Imagen 19. Valor de Ao calculado por MATLAB

Seguidamente encontramos el valor de ak y bk definiendo la formula general.

$$ak = \frac{2}{T}\left[\int_0^T x(t)\cos(k\omega_o t)\,dt\right]$$

$$bk = \frac{2}{T}\left[\int_0^T x(t)\,\mathrm{sen}(k\omega_o t)\,dt\right]$$

Remplazando los valores:

$$ak = \frac{1}{4}\left[\int_0^1 \cos(k\omega_o t)\,dt + \int_1^3 (-1)\cos(k\omega_o t)\,dt + \int_3^4 \cos(k\omega_o t)\,dt\right]$$

$$bk = \frac{1}{4}\left[\int_0^1 \mathrm{sen}(k\omega_o t)\,dt + \int_1^3 (-1)\mathrm{sen}(k\omega_o t)\,dt + \int_3^4 \mathrm{sen}(k\omega_o t)\,dt\right]$$

Las integrales se solucionaron en MATLAB agregando las siguientes líneas al código anterior, teniendo en cuenta que declaramos unas variables como factor ak y bk ya que estos valores son los mismos cuando se multiplica por las funciones que componen la señal.

```
FactorAk = cos(k * Wo * t);
FactorBk = sin(k * Wo * t);
Ak = (2/T) * (int(f1 * FactorAk, t, 0, 1) + int(f2 *
FactorAk, t, 1, 3) + int(f3 * FactorAk, t, 3, 4));
Bk = (2/T) * (int(f1 * FactorBk, t, 0, 1) + int(f2 *
FactorBk, t, 1, 3) + int(f3 * FactorBk, t, 3, 4));
Ak=simplify(Ak);
Bk=simplify(Bk);
```

Se utilizó la función simplify para reducir las ecuaciones y facilitar los cálculos.

$$A_k = \frac{\sin(2\pi k) + 2\sin\left(\frac{\pi k}{2}\right) - 2\sin\left(\frac{3\pi k}{2}\right)}{k\pi}$$

$$B_k = -\frac{64\sin^4\left(\frac{\pi k}{4}\right)\left(2\sin^4\left(\frac{\pi k}{4}\right) - 3\sin^2\left(\frac{\pi k}{4}\right) + 1\right)}{k\pi}$$

Teniendo definidos los valores de Ao, ak y bk ya podemos graficar la señal la cual la definimos de la siguiente manera en MATLAB considerando la ecuación general de la señal, siendo k el número de armónicos.

$$x(t) = Ao + \sum_{k=1}^{N}[Akcos(k\omega_o t) + Bksen(k\omega_o t)]$$

```
x = -8:6/1000:8;
N = input('Numero de armonicos= ');
xN = Ao*ones(1, length(x));
```

Se define un vector x desde -8 hasta 8 en pasos de 0.001 para evaluar la sumatoria, pero en lugar de t remplazamos por x, también una variable N donde ingresamos el número de armónicos que queremos y finalmente un vector xN con el tamaño de x con valores predefinidos en Ao ya que es un valor que se debe sumar en todas las sumatorias.

```
for i = 1:1:N
    FAk = cos(i * Wo * x);
    FBk = sin(i * Wo * x);
    xN = xN + subs(Ak*FAk + Bk*FBk,k,i);
    plot(x, xN), axis([-6, 6, -1.5, 1.5]);
    F(i) = getframe;
end
```

Dentro del for definimos que se ejecute el número de armónicos previamente ingresados, la acción repetitiva es representar la ecuación dentro de la sumatoria y finalmente plotear en una gráfica los valores que se van actualizando a medida que los armónicos aumentan.
Finalmente simulamos el sistema con una N de 50.

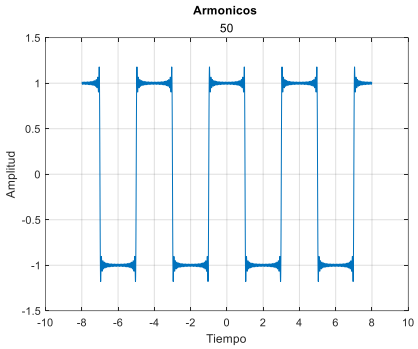

Imagen 20. Grafica armónicos 50

Si simulamos con N de 2000 para más resolución.

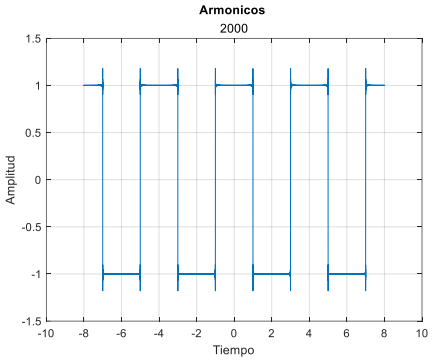

Imagen 21. Grafica armónicos 200.

Finalmente podemos observar que la señal se construyó muy bien como la de la figura de referencia, pero sin embargo tomando más armónicos tendremos la señal más definida más que todo cuando el valor de la amplitud tiene cambios extremos.

D. Asuma que la entrada del circuito mostrada en la Figura 1 corresponde a la suma del tercer y quinto armónico de la señal del numeral C. Bajo esta condición muestre mediante simulación el comportamiento del circuito.

Para realizar este ítem primero debemos obtienen los armónicos 3 y 5 por separado y se realiza la suma de estos.

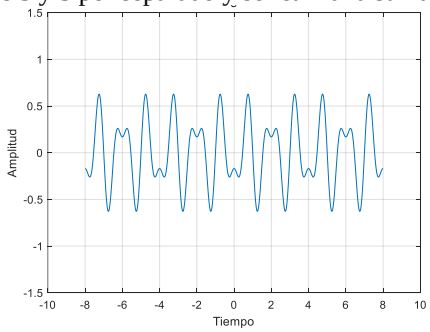

Imagen 20. Grafica armónicos 50

Pero se debe tener desde t=0 hasta t=10.
Si simulamos el sistema para la corriente y1(t) se tiene la siguiente respuesta.

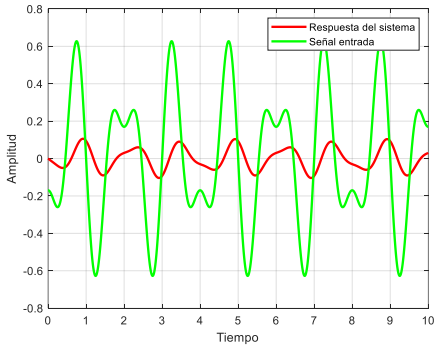

Imagen 23. Grafica armónicos 50

En rojo se ve la señal de respuesta del sistema donde se ve un comportamiento de seguimiento de la señal de entrada, pero lo hace de formas muy lento, esto se debe a que el sistema no tiene implementado un controlador para mejorar el máximo sobre impulso y su tiempo de establecimiento, por dinámica propia del sistema le toma más tiempo adaptarse a un cambio repentino de la señal.

III. Conclusiones

Realizar el modelo matemático de un sistema es importante por que se puede trabajar con el mediante simulación y no con el sistema real, es una adaptación muy precisa del sistema real.
Tener conocimientos físicos y eléctricos en este caso es importante porque, si no, no se podría realizar todos los procedimientos realizados, conocimientos típicos de un ingeniero.
Con este caso comprobamos que si se puede formar esta señal a partir de la sumatoria de los armónicos y entre mayor sea el número de armónicos más se asemeja nuestra señal a la original.

IV. Referencias

[1] González, G. (1997). Tomado de Series de Fourier, transformadas de Fourier y aplicaciones. Divulgaciones matemáticas, 5(1/2), 43-60.

[2] González, G. (1997). Series de Fourier, transformadas de Fourier y aplicaciones. Divulgaciones matemáticas.

[3] Apuntes de clase.